

Gestão de Sistemas e de Redes: **L4S1N**

a39041 - José Rafael Borges

1. FCAPS é uma estrutura de gerenciamento de rede que foi introduzida pela Organização Internacional de Padronização (ISO).

O modelo FCAPS fornece uma abordagem abrangente para a administração da rede, ajudando administradores e gerentes da rede a gerenciar com eficiência os diferentes aspetos da rede. Ao se concentrarem em cada área do FCAPS, os administradores podem garantir que a rede fique a funcionar sem problemas, com eficiência e segurança.

FCAPS significa gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração, gerenciamento de contabilidade, gerenciamento de desempenho e gerenciamento de segurança, e cada área representa um aspeto fundamental na administração da rede. Cada letra tem a sua própria definição:

F – Fault Management – (Gerenciamento de falhas);

C – Configuration Management – (Gerenciamento de configuração);

A – Accounting Management – (Gerenciamento de Contabilidade);

P – Performance Management – (Gerenciamento de Desempenho);

S – Security Management – (Gerenciamento de Segurança)

Em detalhe:

Gerenciamento de falhas: esta área de gerenciamento da rede concentra-se na identificação, isolamento e resolução de falhas de rede. O gerenciamento das falhas inclui tarefas como detecção de eventos, isolamento de falhas e ação corretiva.

Gerenciamento de configuração: esta área envolve o gerenciamento da configuração de dispositivos de rede, software e aplicativos. O objetivo é garantir que a rede esteja configurada corretamente e que as alterações sejam feitas de uma maneira controlada e consistente.

Gerenciamento de contabilidade: Esta área da rede envolve o rastreamento do uso de recursos de rede e a cobrança dos usuários finais pelo uso da rede. O gerenciamento de contabilidade inclui tarefas como identificação e autenticação do usuário, alocação de recursos e rastreamento de uso. O objetivo é garantir que os recursos de rede sejam usados de forma eficiente e que os usuários finais sejam cobrados de forma adequada por seu uso.

Gerenciamento de desempenho: esta área de gerenciamento de rede envolve o monitoramento e o gerenciamento do desempenho da rede para garantir que ela atenda às expectativas do usuário final. O objetivo é garantir que a rede esteja a funcionar num nível ideal e que os problemas sejam identificados e resolvidos proativamente.

Gerenciamento de segurança: essa área de gerenciamento de rede envolve a proteção da rede contra o acesso não autorizado, ataques mal-intencionados e outras ameaças à segurança, salvaguardando que a rede seja segura e que os dados confidenciais sejam protegidos contra acesso não autorizado.

2. SMIv1 (Estrutura de Informações de Gerenciamento de versão 1) é um componente de padrão do SNMP (Simple Network Management Protocol), onde define um conjunto de regras para definir e organizar as informações de gerenciamento que podem ser trocadas entre agentes SNMP e gerenciadores SNMP. O SMIv1 fornece uma estrutura para representar informações de gerenciamento em uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore, chamada de Management Information Base (MIB).

SMIv1 é sua definição de um conjunto de tipos de dados padrão que podem ser usados para representar objetos gerenciados no MIB. Esses tipos de dados incluem INTEGER, OCTET STRING, OBJECT IDENTIFIER, NULL, IpAddress, Counter, Gauge, TimeTicks e Opaque.

Os gerentes e agentes SNMP podem trocar valores desses tipos de dados como parte das mensagens SNMP, permitindo que os gerentes recuperem e manipulem os valores de objetos gerenciados no dispositivos.

3.O IP-MIB é usado para monitorar e gerenciar redes IP em um dispositivo, incluindo endereçamento IP, roteamento e ICMP.

OID: .1.3.6.1.2.1.4.34

```
Fq Name iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipAddressTable
      ::= { ip 34 }
      (1.3.6.1.2.1.4.34.)
```

6. Ficheiro MIB:

```
IPB-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Integer32, enterprises FROM SNMPv2-SMI
;

IPB MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "200406150000Z"
    ORGANIZATION "estig.ipb.pt"
    CONTACT-INFO
        "email:      a39041@alunos.ipb.pt"
    DESCRIPTION
        "Módulo MIB para medidor de vento e sensor de direção do vento."
    REVISION      "202302150000Z"
    DESCRIPTION
        "Versão Inicial"
    ::= { enterprises 12499}

windMIB          OBJECT IDENTIFIER ::= { IPB 1 }

--
--
windSpeed OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32
    UNITS "m/s"
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "A velocidade do vento atual medida em m/s
        pelo sensor do medidor de vento."
    DEFVAL { 0 }
    ::= { windMIB 1 }

windDirection OBJECT-TYPE
    SYNTAX Integer32 (0..360)
    UNITS "degree"
    MAX-ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
        "A direção atual do vento em graus medida
        pelo sensor de direção do vento."
    DEFVAL { 0 }
    ::= { windMIB 2 }

END
```

b) A configuração do MIB define dois objetos simples para monitorar a velocidade e a direção do vento usando SNMP.

Nesta configuração estão presentes 2 objetos (windSpeed e windDirection) do tipo inteiro (Integer32);

Ambos os objetos são definidos no identificador de objetos **windMIB**, que é definido como 1 no identificador de objeto IPB (1.3.6.1.4.1.12499).